

BioSpecInfo

Distinta dei componenti software (SBOM)

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v195** · commit `a6597f2`

Generato il 2026-10-08

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Distinta dei componenti software (SBOM)

BioSpecInfo · documento generato da `tools/genera-sbom.js`.

Versione applicazione	bsi-v195
Commit	a6597f22ceefb5301148958c0f16bab720f4e19c
Generato (UTC)	2026-10-08T07:58:18.908Z
Formato macchina	evidence/sbom.cdx.json — CycloneDX 1.5

Le impronte SHA-256 si riferiscono ai file effettivamente distribuiti in questo commit. Un revisore può ricalcolarle con `sha256sum <file>` e confrontarle, verificando di avere sotto mano lo stesso artefatto descritto.

1. Componenti di terze parti distribuiti con l'applicazione

Tutti i componenti sono **inclusi nel repository** e serviti dallo stesso dominio: l'applicazione non carica codice da CDN esterne in fase di esecuzione. È la condizione che le rende utilizzabile offline e che elimina la dipendenza dalla disponibilità di terzi.

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
RDKit MinimalLib (JS glue) _{RDKit / Greg Landrum}	RDKit_minimal.js	BSD-3-Clause	125 kB	Chemioinformatica: interpretazione SMILES, SMARTS, descrittori, disegno 2D.
RDKit MinimalLib (WebAssembly) _{RDKit / Greg Landrum}	RDKit_minimal.wasm	BSD-3-Clause	6753 kB	Binario WebAssembly del motore chemioinformatico.
three.js _{mrdoob e collaboratori}	three.min.js	MIT	589 kB	Motore di rendering WebGL per le scene 3D.
three.js — UnrealBloomPass _{mrdoob e collaboratori}	three_bloom.js	MIT	25 kB	Effetto di post-produzione per le visualizzazioni astronomiche.
three.js — GLTFLoader _{mrdoob e collaboratori}	gltf_loader.js	MIT	94 kB	Caricamento dei modelli anatomici e molecolari in formato glTF.

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
3Dmol.js _{University of Pittsburgh / David Koes}	3Dmol-min.js	BSD-3-Clause	502 kB	Visualizzazione molecolare 3D (PDB, SDF, superfici).
SmilesDrawer _{Daniel Probst}	smiles-drawer.min.js	MIT	246 kB	Disegno 2D delle strutture a partire da SMILES.
PDF.js (build legacy) _{Mozilla Foundation}	vendor/pdfjs/pdf.min.mjs	Apache-2.0	511 kB	Apertura dei documenti PDF nel lettore di spettro: ogni pagina disegnata e il suo strato di testo. E' la build legacy, perche' quella predefinita usa funzioni di linguaggio recentissime e si rompe sui browser che non le hanno ancora.
PDF.js — worker _{Mozilla Foundation}	vendor/pdfjs/pdf.worker.min.mjs	Apache-2.0	1290 kB	Il lavoro di decodifica di un PDF, fuori dal filo principale: una pagina complessa non blocca l'interfaccia.
sql.js (JS glue) _{sql.js / SQLite}	lib/sql-wasm.js	MIT	45 kB	Database SQLite in-browser per le esercitazioni sui dati.
SQLite (WebAssembly) _{SQLite Consortium}	lib/sql-wasm.wasm	Public Domain	644 kB	Motore SQLite compilato in WebAssembly.
Dataset dimuoni (CERN Open Data) _{CERN Open Data Portal}	lib/dimuon.js	CC0-1.0	48 kB	Dati sperimentali per l'esercitazione di fisica delle particelle.

Impronte

File	SHA-256
RDKit_minimal.js	58d3c996ade7e0b0137d4f9363ff6c204b545689428fa0898eeaed579ef788d9
RDKit_minimal.wasm	e0967d44fed59e44a2d07bfc08f3a86821c54a14c95bb7e6e392fe867333b8c8
three.min.js	9274bbcec8d96168626c732b5d31c775aa8cfb7eaa0599bec0c175908a2c1ce2
three_bloom.js	42e0ff40b00ea1ba4fe53baeb3726834a3ac3db46e9cfb80856baebf01611090
gltf_loader.js	5c15967ba830918a9caea6338712c994c354bccd4edc4569bde411c3ec06a3e6

File	SHA-256
3Dmol-min.js	06b6d2fc7d418e8bef62a32cca44373ff21b2b787bd377613dd4039394a4e9ff
smiles-drawer.min.js	955285fac52a7017b3c3658e2cb84bef7f1f76732f3f7cd565d1bb0903232dc2
vendor/pdfjs/pdf.min.mjs	bccc24ea711db8e44503629519904a5292d73b9daaa214bbe7cdcc282b0f4259
vendor/pdfjs/pdf.worker.min.mjs	145d2dd3ab0c86151011dba95acfa2d5336e2accd59388ea43dbee0efddaaec6
lib/sql-wasm.js	77d6435bac506af0e3c59636dce9d22b1b14156348bc327f41a1577f3212360f
lib/sql-wasm.wasm	438c88f666dc054ce4e9395f80fe9db4218b1a3c379960454880f048a7898aed
lib/dimuon.js	61190d7bbec3ce4ea3add2503b9513ac27b227a3878dd229560a6cd29aabc36d

2. Codice proprio del progetto

File	Dimensione	Ruolo
index.html	4690 kB	Applicazione principale: interfaccia, sezioni didattiche, dati chimici.
bsi-ai-hub.js	422 kB	Agente AI «Spectra»: ciclo agentico, strumenti, gestione dei fornitori.
bsi-spettri.js	35 kB	Motore di predizione spettrale IR/NMR su grafo molecolare.
bsi-cheminfo.js	125 kB	Motore di chemioinformatica: standardizzazione, impronte, raggruppamento, PCA, modelli QSAR con modello nullo.
bsi-prettsch.js	37 kB	Le tabelle di stima NMR trascritte intere da Prettsch-Bühlmann-Badertscher, 4 ^a ed.: benzeni ¹³ C e ¹ H, etileni, alcani, alchini, alifatici ¹³ C, correzioni steriche, ¹ J(C,H). Solo numeri, nessun codice.
bsi-nmr.js	57 kB	Predizione NMR ¹ H e ¹³ C assegnata per atomo: applica le tabelle di bsi-prettsch.js camminando l'anello e misurando le distanze, con composto di riferimento ciclico ed equivalenza chimica per codice d'intorno.
bsi-geom3d.js	46 kB	Coordinate 3D da uno SMILES per geometria delle distanze, con gli stessi indici del predittore NMR: è la condizione del collegamento picco↔atomo↔3D.
bsi-nmr2d.js	21 kB	NMR bidimensionale: COSY, HSQC editato e HMBC, costruiti camminando il grafo sulle due predizioni per atomo.
bsi-moldraw.js	44 kB	Spettro NMR interattivo: zoom, tabella di assegnazione, collegamento picco↔atomo, cronologia SMILES/InChI, uscite CSV/JCAMP-DX/PNG.
bsi-documento.js	23 kB	Apertura di qualunque documento — PDF, immagini, testo, Word, OpenDocument, PowerPoint, Excel — con l'elenco esplicito di ciò che NON si è potuto leggere.
bsi-quesito.js	19 kB	Riconoscimento dei dati spettroscopici nel testo di un quesito, con la provenienza di ogni dato, e svolgimento passo per passo tramite bsi-elucida.js.
bsi-spettrolettore.js	72 kB	Letto di spettri: JCAMP-DX con compressione ASDF, ricerca dei picchi per prominenza, assegnazione delle bande IR, perdite neutre, apertura di documenti.

File	Dimensione	Ruolo
bsi-mol3d.js	42 kB	Visore 3D delle molecole: animazione di formazione, selezione degli atomi, misura di angoli, lunghezze e diedri.
bsi-lingue.js	159 kB	Motore di internazionalizzazione: quattordici lingue, verso di scrittura compreso.
bsi-molingue.js	54 kB	Linguaggi chimici: venticinque uscite da SMILES, con nomenclatura IUPAC su una classe dichiarata.
bsi-pannelli-lingua.js	66 kB	Pannelli delle lingue e dei linguaggi chimici.
sw.js	5 kB	Service Worker: funzionamento offline e strategia di rete.
rdkit_lab.html	260 kB	Laboratorio di chemioinformatica.
astro.html	2660 kB	Modulo di astrochimica.
chimorga.html	194 kB	Modulo di chimica organica.
proxy/spectra-proxy.js	10 kB	Proxy opzionale (Cloudflare Worker) per le chiamate all'AI.

Impronte

File	SHA-256
index.html	69e52638f7ca05f5b592ce62a323f1f4b6348df1aaf01a59a8e0c6ad416f840e
bsi-ai-hub.js	985b9fa3f6a3d330cc6f7e31456e16760d0a0d9482f760b04d83765a013f2476
bsi-spettri.js	be757f15a70f884e3374d401596e2dfd18bcc852cafb4584920e2b2d24eb3c9
bsi-cheminfo.js	59a3111b3b9436add5376fde1be6f90ded3dc08c095cebdcc04da50c7f8268bbc
bsi-prettsch.js	27f727240363579fba3dba50ab3b567fbcdb26a8a9a06c0e43968b195c479db3
bsi-nmr.js	881917dbb141dfcab9a25b9c518eaa4a8c1c52dc1020cbac90985a1cf859b72
bsi-geom3d.js	a616b91efa8f790388c99f22cc9f2d48630cb760d4f7fa87f92b99b9db106054
bsi-nmr2d.js	a0b1db87f27ffa8c124d617e4903f61e35b89c30c35162527ad023325c03fa78
bsi-moldraw.js	45cacdca20c8091cbfb32e256c179de8c32c71068a5d1008fbef9be005b5df0e
bsi-documento.js	0e9ad6043a396652549b30879764cc401f8b7bd25689b5bb5f37cf26f7d7d8d9
bsi-quesito.js	6f686abcfdc3959d8c865a3e6ee7129224de52992ab1ba3da07372a986769cdf
bsi-spettrolettore.js	8377e55e4f8757eda44fa5bfce3f441ec7b23af41498e70113fa981d106fb6ef
bsi-mol3d.js	93fea4a6811ba4263de450db4e7ae1801d4fde196cf7683d0100846c51751893
bsi-lingue.js	588beac68e5ea9fcfdc430a3b56290eb61df509a41c507aa24ba8c146a809431
bsi-molingue.js	e45fec1ee20e3e7b9a7bea3d6e20aa4e33e74ec43578bfa7bfb94646b7bc53fb
bsi-pannelli-lingua.js	4af94d70ef104cf21be18ff7fbc7a2248c56e376e2ae48e8cac83878f4554f93
sw.js	8831d541817980463e320eb49a7fdbe2541591e8123e690ed6f08bf3967bdd44
rdkit_lab.html	066a42092b829df2fa306b691b9d162b6d44edfdb5317ce4cc8a276bc34c80ad
astro.html	3376b2b7f26ed483f2d698c6692b31f21c9f245f87d1fb1884216fb8b1da489d

File	SHA-256
chimorga.html	047934abc73a79fbaf06ed7036b6e89a913ebdf5354fc52cecdbee7e8f94f51d
proxy/spectra-proxy.js	808c0a12891ae9c6f45cf0c676b033075089e064df9047be844f03badf940962

3. Dipendenze di sviluppo

Usate **solo** per l'esecuzione dei banchi di prova. Non vengono distribuite con l'applicazione e non sono presenti in produzione.

Pacchetto	Versione	Licenza
playwright-core	1.62.1	Apache-2.0

4. Dipendenze di esecuzione

Nessuna. L'applicazione non ha backend, non installa pacchetti a runtime e non carica script da domini esterni. Le uniche chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati:

Servizio	Scopo	Se non raggiungibile
PubChem PUG-REST	nome IUPAC, CAS, pittogrammi GHS, conformeri 3D	l'app usa i dati locali e lo dichiara
NASA / ESA	immagini e dati astronomici	il modulo mostra i dati tabulati
Fornitori AI (a scelta dell'utente)	risposte dell'assistente	l'assistente lo segnala e propone alternative

Nessun dato personale viene trasmesso: le chiavi API, se inserite, restano nel `localStorage` del dispositivo, oppure sul proxy dell'utente (vedi `proxy/`).

5. Compatibilità delle licenze

Tutte le licenze dei componenti distribuiti (MIT, BSD-3-Clause, CC0, Public Domain) sono **permissive** e reciprocamente compatibili. Nessun componente è soggetto a licenza copyleft forte (GPL/AGPL): non esistono vincoli di redistribuzione del codice proprio del progetto.

Gli obblighi residui sono di **attribuzione**: le note di licenza dei progetti a monte sono riportate in `THIRD_PARTY_NOTICES.md`.

La licenza dell'applicazione è distinta da quelle dei componenti. Il codice proprio di BioSpecInfo è **proprietario** — *All rights reserved* (vedi [LICENSE](#)): visibile e valutabile, ma copia, riuso e uso commerciale richiedono autorizzazione scritta dell'Autore. Le licenze permissive elencate sopra riguardano **soltanto** le librerie di terze parti incluse, e non si estendono all'applicazione.

Generato il 2026-10-08T07:58:18.908Z.